www.csvtuonline.com

Printed Pages – 7 Roll No. .....

224514(24)
024713(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May, 2016

(Elect. Engg. Branch)

POWER SYSTEM OPERATION and CONTROL

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य है, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से दो भाग करें।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. Solve any **two** parts from each questions.*

1. (a) शक्ति प्रणाली का एकल लाइन चित्र बनाकर उसके विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw the single line diagram of power system and name its various elements.

(b) अंतर संयोजन की आवश्यकता एवं लाभ लिखिए। 5

What are the necessity and advantages of Interconnection?

(c) शक्ति प्रणाली के विकास के विषय में संक्षिप्त लेख लिखिए। 5

Write in brief about the growth of power system.

2. (a) एकल इकाई प्रणाली की परिभाषा लिखिए एवं उसके लाभ लिखिए। 5

Define the per unit system and write its advantages.

(b) एकल इकाई प्रणाली को एक आधार मान से दूसरे आधार मान में कैसे बदला जाता है ? समझाइए ? आंकिक उदाहरण दीजिए। 5

Explain how per unit values can be converted from one base value to other base value? Give numerial example.

(c) सार्वजनिक ABCD स्थिरांकों को परिभाषित कीजिए एवं उनके गुणों को लिखिए। 5

Define generalized ABCD constants and write their characteristics.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) समतुल्य T-परिपथ के लिए ABCD स्थिरांक के व्यंजक निकालिए। 5

Derive the expression for generalized ABCD constants for equivalent T-network.

(b) $(AD-BC)=1$ को सिद्ध कीजिए। 5

Proof $(AD-BC)=1$?

(c) एक संचरण लाइन के श्रेणी प्रतिघात का मान $20+j40$ ओह्म है और शंट एडमिटेंस का मान 4×10^{-4} ओह्म है, तो T-परिपथ के आधार पर ABCD स्थिरांक के मान प्राप्त करें? 5

A transmission line has series impedance of $20+j40$ ohms and a shunt admittance of 4×10^{-4} ohms. Find its ABCD constants based on nominal T-network?

4. (a) ऑपरेटर 'a' की परिभाषा लिखकर उनकी गुणों को लिखिए।

Define operator 'a' and write its properties. 5

(b) सिमिट्रिकल अवयवों को फेजर आरेखों के साथ समझाइए। 5

Explain symmetrical components with phasor diagrams.

(c) किसी असंतुलित प्रणाली वोल्टता एवं धारा के लिए सिक्वेंस अवयवों का निर्धारण कीजिए। 5

Determine sequence components for any unbalance system of voltages and currents.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. (a) "धारा रूपान्तरण" एवं "वोल्टता रूपान्तरण" को समझाइए।

Explain 'current transforamtion' and "Voltage transformation". 5

(b) सिक्वेंस परिपथ में "सिक्वेंस प्रतिघातों" का व्यंजक निकालिए? 5

Derive expression for "Sequence impedances" in sequence network?

(c) तीन समान प्रतिरोध स्टार संयोजित है तथा 2,300 वोल्ट, 500 kVA 3-फेज इकाई के लिए निर्धारित है। उदासीन बिन्दु अप्राप्त है। यह प्रतिरोध इकाई एक असंतुलित 3-फेज प्रणाली से संयोजित है जिसका लाइन वोल्टता $E_A = 2{,}760\angle0°$ वोल्ट, $E_B = 2{,}300\angle-138{\cdot}6$ वोल्ट, $E_C = 1{,}840\angle124{\cdot}2°$ वोल्ट हैं। प्रत्येक लाइन में सिमिट्रिकल अवयव विधि से धारा का मान ज्ञात कीजिए। 5

Three identical resistors are star-connected and rated for 2,300 volts, 500 kVA as a 3-phase unit. The neutral point is not available. This resistor unit is connected to an unsymmetrical 3-phase system whose line voltage are : $E_A = 2{,}760\angle0°$ volts, $E_B = 2{,}300\angle-138{\cdot}6°$ volts, $E_C = 1{,}840\angle124{\cdot}2°$ volts. Find the current in each line by the method of symmetrical components.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. (a) एक अभारित प्रत्यावर्तक के छोर पर विभिन्न प्रकार के दोषों के नाम लिखिए। 5

Write the names of various types of faults at the terminals of an unloaded alternator?

(b) एक लाइन से भूमि (L – G) दोष के लिए व्यंज्जक निकालिए। 5

Derive the expression for single line to ground fault (L – G).

(c) एक प्रणाली में लाइन में उदासीन तार के मध्य स्थिर वोल्टता 2300 वोल्टता मानें एवं उनके लाइन प्रतिघात $Z_1 = +j10$, $Z_2 = +j8$ और $Z_o = 10 + j12$ मानकर एकल लाइन से भूमि दोष $(L-G)$ के लिए विभिन्न फेजों में धारा का मान निकालिए? 5

Assume a system with sustained supply voltage of 2300 volts from line to neutral and with line impedances $Z_1 = +j10$, $Z_2 = +j8$ and $Z_o = 10 + j12$. Find the currents in the different phases for single line to ground $(L-G)$ fault?

7. (a) शक्ति प्रणाली स्थिरता से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? इनके प्रकार लिखिए और स्थिरत को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। 5

What do you understand by power system stability?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What are its necessity? Write their types and factors affecting stability.

(b) "स्थिरता सीमा" को परिभाषित कीजिए। स्थिरता सुधारने की विधियाँ क्या हैं? 5

Define "Stability limit"? What are the methods of improving stability?

(c) स्विंग समीकरण का व्यंज्जक निकालिए। 5

Derive the expression for swing equation.

8. (a) "समान क्षेत्र मानदण्ड" से आप क्या समझते हैं? 5

What do you understand by "Equal Area Criterion"?

(b) वृत्त चित्र का क्या महत्व है? 5

What is the importance of Circle diagram?

(c) नियामक ट्रान्सफार्मर के वोल्टता नियंत्रण हेतु कार्यविधि समझाइए। 5

Explain working of regulating transformer for voltage control.

9. (a) स्थैतिक VAR कम्पन्सेसन के विषय पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 5

Write a brief note on static VAR compensation.

(b) इकाई वचनबद्धता को परिभाषित कीजिए। 5

Define unit commitments.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) वर्धित इंधन लागत को समझाइए। 5

Explain incremental fuel cost.

10. (a) भार प्रवाह अध्ययन का उद्देश्य क्या है ? 5

What are the objective of load flow study?

(b) बस-वर्गीकरण पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। 5

Write in brief about "Bus Classification"?

(c) DC लिंक के विभिन्न प्रकारें क्या-क्या हैं ? 5

What are the different types of DC links?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com